

Võ Minh Thịnh
22280087
22KDL
Bài tập lý thuyết lần 3

Câu 1: Tìm một ví dụ cho mệnh đề sau “Không phải mọi công thức đều có thể biểu diễn dưới dạng câu Horn”

Câu Horn là câu có dạng:

- Câu tuyển chỉ chứa nhiều nhất một literal dương
- $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$. Trong đó A_i là các điều kiện, B là kết luận

Xét mệnh đề (vd):

$$\forall X, \neg p(X, a)$$

Mệnh đề $\forall X, \neg p(X, a)$ có nghĩa là với mọi giá trị của X , $p(X, a)$ là sai. Ta có thể viết lại thành:

$$\neg p(X, a)$$

Mệnh đề $\neg p(X, a)$ là một hạng thức âm vì nó là phủ định của một biến nguyên tử $p(X, a)$. Để mệnh đề này có thể đưa về dạng Horn, ta cần biến đổi sao cho nó thỏa mãn điều kiện của câu Horn

Câu Horn đơn: Yêu cầu chỉ chứa một hạng thức dương, ví dụ $p(X)$. Tuy nhiên, ở đây ta có $\neg p(X, a)$, là một hạng thức âm, không thỏa mãn yêu cầu này.

Câu Horn điều kiện: Yêu cầu một số hạng thức âm ở vế trái và một hạng thức dương ở vế phải. Mệnh đề $\neg p(X, a)$ không có vế trái và cũng không có hạng thức dương nào, nên không thỏa mãn dạng này.

Câu Horn vô lý: Chỉ chứa các hạng thức âm và kết quả là mâu thuẫn ($\perp$). Tuy nhiên, $\neg p(X, a)$ không biểu diễn mâu thuẫn; nó chỉ là phủ định của một quan hệ $p(X, a)$, chứ không dẫn đến mâu thuẫn nội tại.

Kết luận: Mệnh đề $\forall X, \neg p(X, a)$ không thể đưa về dạng Horn

Câu 2: Chứng minh luật phân giải là luật suy diễn tổng quát, bao gồm luật Modus Ponens, Modus Tollens, luật bắc cầu

Luật phân giải: Giả sử có hai mệnh đề: $A \vee B$, $\neg B \vee C$. Luật phân giải cho phép ta suy ra $A \vee C$. Ý tưởng của luật phân giải là loại bỏ các biến có mâu thuẫn để đi đến một kết luận mới. Trong trường hợp này, B và $\neg B$ mâu thuẫn, nên chúng ta có thể "loại bỏ" B , và kết quả chỉ còn lại $A \vee C$.

Luật Modus Ponens (khẳng định):
$$\frac{A \rightarrow B, A}{B}$$

- Viết $A \rightarrow B$ dưới dạng logic mệnh đề: $A \rightarrow B$ tương đương với $\neg A \vee B$.
- Từ hai mệnh đề A và $\neg A \vee B$, áp dụng luật phân giải, ta loại bỏ $\neg A$ vì A và $\neg A$ mâu thuẫn, kết quả là B .

Luật Modus Tollens (phủ định):
$$\frac{A \rightarrow B, \neg B}{\neg A}$$

- Chuyển $A \rightarrow B$ thành $\neg A \vee B$
- Với mệnh đề $\neg A \vee B$ và mệnh đề $\neg B$, áp dụng luật phân giải, ta loại bỏ B và kết quả còn lại là $\neg A$.

Luật bắc cầu:
$$\frac{A \rightarrow B, B \rightarrow C}{A \rightarrow C}$$

- Chuyển $A \rightarrow B$ thành $\neg A \vee B$ và $B \rightarrow C$ thành $\neg B \vee C$
- Áp dụng luật phân giải cho $\neg A \vee B$ và $\neg B \vee C$, ta loại bỏ B và kết quả là $\neg A \vee C$, tương đương với $A \rightarrow C$.

Như vậy, luật phân giải có thể được xem là một quy tắc suy diễn tổng quát trong logic mệnh đề, vì nó bao hàm cả Modus Ponens, Modus Tollens và luật bắc cầu.